

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

LA PROGRAMACION

Introducción

Este trabajo explora el mundo de la programación web, centrándose en tres lenguajes fundamentales: HTML, CSS y JavaScript. Se analizará el rol de cada lenguaje en el desarrollo web, destacando sus características y funcionalidades principales, así como su interrelación para crear páginas web completas e interactivas. Se examinará HTML como el lenguaje base para estructurar el contenido de una página web, proporcionando una base semántica para la información.

A continuación, se estudiará CSS, el lenguaje encargado de definir la presentación visual de los elementos HTML, permitiendo controlar aspectos como colores, fuentes, diseño de página y efectos visuales, mejorando la estética y la usabilidad de la página.

Finalmente, se profundizará en JavaScript, un lenguaje de programación que añade interactividad y dinamismo a las páginas web, permitiendo la manipulación del contenido y la respuesta a las acciones del usuario, creando experiencias web más ricas y complejas. Se explorará cómo estos tres lenguajes trabajan conjuntamente para crear sitios web modernos y funcionales, desde páginas estáticas hasta aplicaciones web complejas.

La Programacion

CSS

CSS, o Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada), es un lenguaje de estilo utilizado para describir la presentación de un documento escrito en un lenguaje de marcado como HTML. CSS describe cómo se deben mostrar los elementos HTML en la pantalla, en papel o en otros medios. Se utiliza para controlar el estilo y el diseño visual de una página web, incluyendo aspectos como colores, fuentes, diseño de página, posicionamiento de elementos y efectos visuales. CSS permite separar la presentación del contenido, lo que facilita la mantenibilidad y la reutilización del código. Existen diferentes maneras de aplicar CSS, incluyendo hojas de estilo externas, hojas de estilo internas y estilos en línea. Las hojas de estilo externas se almacenan en archivos separados (.css) y se vinculan a los documentos HTML, mientras que las hojas de estilo internas se definen dentro del documento HTML, y los estilos en línea se aplican directamente a los elementos HTML. Los selectores CSS permiten especificar los elementos a los que se aplican los estilos, y las propiedades CSS definen los estilos específicos, como color, tamaño de fuente, etc.

HTML

HTML, o HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcado de Hipertexto), es el lenguaje estándar para crear páginas web. Es un lenguaje de marcado que utiliza etiquetas para estructurar el contenido de una página web, como texto, imágenes, enlaces y otros elementos. Estas etiquetas son instrucciones que indican al navegador web cómo interpretar y mostrar el contenido. HTML proporciona una estructura semántica para el contenido, lo que significa que las etiquetas describen el significado del contenido, no solo su apariencia. El uso de elementos semánticos, como `<article>`, `<aside>`, `<nav>`, y `<footer>`, mejora la accesibilidad y el SEO (Search Engine Optimization) de una página web. HTML5, la versión más reciente del lenguaje, introdujo nuevas etiquetas y funcionalidades, mejorando la capacidad de crear páginas web

interactivas y ricas en multimedia. Los atributos HTML proporcionan información adicional sobre los elementos, como la URL de un enlace o el texto alternativo de una imagen.

JavaScript

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, orientado a objetos, basado en prototipos, multiparadigma y dinámico. Se utiliza principalmente para añadir interactividad a las páginas web. A diferencia de HTML y CSS, que se centran en la estructura y la presentación, JavaScript permite controlar el comportamiento de una página web, respondiendo a las acciones del usuario y manipulando el contenido de la página. JavaScript se puede incrustar directamente en el código HTML o se puede almacenar en archivos separados (.js) y se puede vincular a los documentos HTML. JavaScript proporciona un conjunto de objetos integrados para interactuar con el navegador web, como el DOM (Document Object Model), que permite acceder y modificar el contenido de la página. Las funciones en JavaScript permiten agrupar código y realizar tareas específicas. Los eventos en JavaScript permiten que el código responda a las acciones del usuario, como clics de ratón, pulsaciones de teclado y cambios en el formulario. JavaScript también se utiliza para crear aplicaciones web complejas y juegos utilizando frameworks como React, Angular y Vue.js. Con el auge de las aplicaciones web progresivas (PWAs), JavaScript ha ganado aún más importancia, permitiendo la creación de aplicaciones web que se comportan como aplicaciones nativas.

Conclusión

En resumen, la programación web se sustenta en la sinergia de tres lenguajes principales: HTML, CSS y JavaScript. HTML proporciona la estructura semántica del contenido, CSS define su presentación visual, y JavaScript añade la interactividad y el comportamiento dinámico. Cada lenguaje juega un rol crucial y complementario, permitiendo la creación de páginas web desde simples hasta aplicaciones web complejas y dinámicas. La evolución de estos lenguajes, especialmente con HTML5 y el auge de frameworks JavaScript, ha ampliado considerablemente las posibilidades de desarrollo web, permitiendo la creación de experiencias de usuario cada vez más ricas e interactivas. La separación de preocupaciones entre estructura (HTML), presentación (CSS) y comportamiento (JavaScript) facilita la mantenibilidad, escalabilidad y colaboración en proyectos de desarrollo web.